

PRACTICA – SEMANA 06

INTEGRANTES:

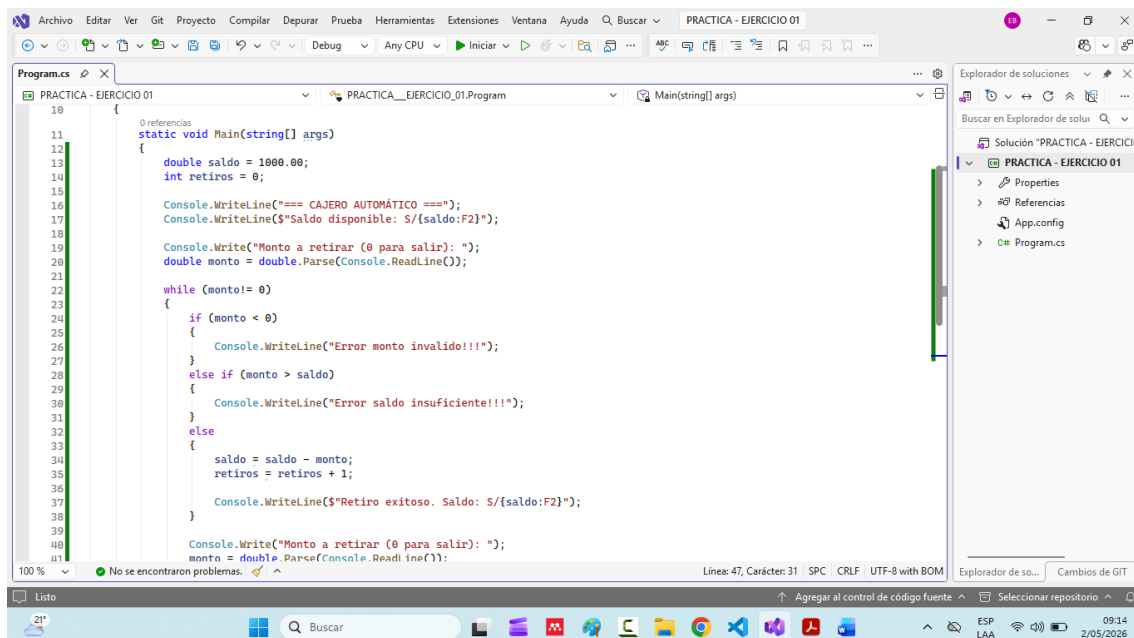
EDGAR GENARO PARI BENITES

YANILKA CARLA CASTRO DELGADO

Ejercicio 1: Cajero automático simplificado

Simular un cajero automático. El usuario tiene un saldo inicial de S/1000. Puede realizar retiros repetidamente. El programa debe validar que el retiro no supere el saldo disponible y debe terminar cuando el usuario ingrese 0 como monto de retiro. Al final, mostrar el saldo restante y cuántos retiros se realizaron.

En C#



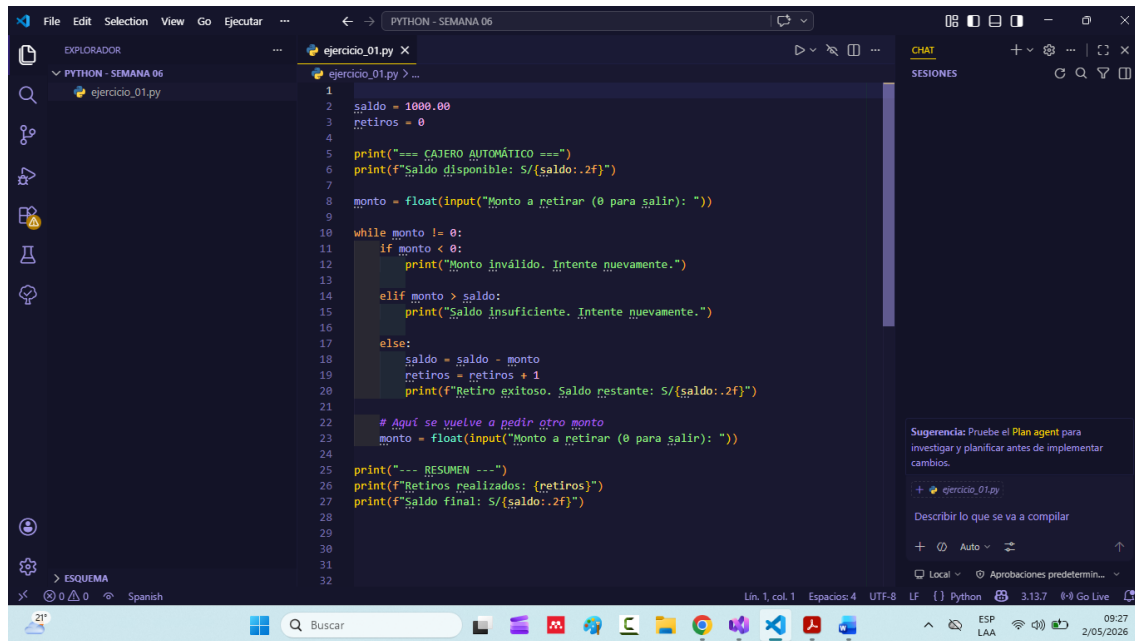
```
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double saldo = 1000.00;
15         int retiros = 0;
16
17         Console.WriteLine("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===");
18         Console.WriteLine($"Saldo disponible: S/{saldo:F2}");
19
20         Console.Write("Monto a retirar (0 para salir): ");
21         double monto = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23         while (monto != 0)
24         {
25             if (monto < 0)
26             {
27                 Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
28             }
29             else if (monto > saldo)
30             {
31                 Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
32             }
33             else
34             {
35                 saldo = saldo - monto;
36                 retiros = retiros + 1;
37                 Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
38             }
39
40             Console.Write("Monto a retirar (0 para salir): ");
41             monto = double.Parse(Console.ReadLine());
42         }
43     }
44 }
```

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program for a simplified ATM simulation. The code is in a file named Program.cs. It starts with a static void Main method that initializes a double variable 'saldo' to 1000.00 and an int variable 'retiros' to 0. It then prints a title and the initial balance. A loop prompts the user for a withdrawal amount. If the amount is negative, it prints an error. If it's greater than the balance, it prints another error. If it's valid, it subtracts the amount from the balance, increments the number of withdrawals, and prints the new balance. The loop continues until the user enters 0. The status bar at the bottom shows 'Listo' and 'No se encontraron problemas.' The taskbar at the very bottom shows the date as 2/05/2026.

```
22 while (monto != 0)
23 {
24     if (monto < 0)
25     {
26         Console.WriteLine("Error monto invalido!!!");
27     }
28     else if (monto > saldo)
29     {
30         Console.WriteLine("Error saldo insuficiente!!!");
31     }
32     else
33     {
34         saldo = saldo - monto;
35         retiros = retiros + 1;
36         Console.WriteLine($"Retiro exitoso. Saldo: S/{saldo:F2}");
37     }
38     Console.WriteLine("Monto a retirar (0 para salir): ");
39     monto = double.Parse(Console.ReadLine());
40 }
41 Console.WriteLine("---- RESUMEN ----");
42 Console.WriteLine($"Retiros realizados: {retiros}");
43 Console.WriteLine($"Saldo final: S/{saldo:F2}");
44 Console.ReadKey();
45 }
46 }
47 }
```

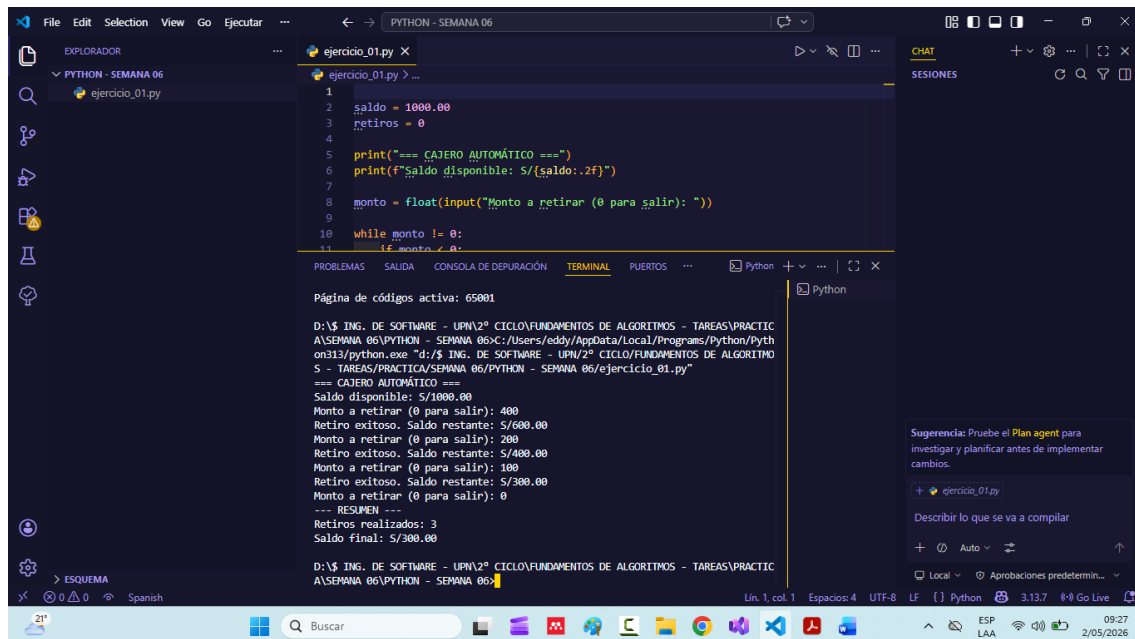
```
==== CAJERO AUTOMÁTICO ====
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo: S/800.00
Monto a retirar (0 para salir): 300
Retiro exitoso. Saldo: S/500.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 50
Retiro exitoso. Saldo: S/350.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
---- RESUMEN ----
Retiros realizados: 4
Saldo final: S/350.00
```

En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying 'PYTHON - SEMANA 06' and 'ejercicio_01.py'. The main editor window shows the source code for 'ejercicio_01.py' with line numbers 1 through 32. The code implements an automatic withdrawal system. The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a suggestion to use 'Plan agent' and a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' button. The status bar at the bottom indicates 'Lin. 1, col. 1', 'Espacios: 4', 'UTF-8', and 'LF'.

```
1 saldo = 1000.00
2 retiros = 0
3
4
5 print("=== CAJERO AUTOMÁTICO ===")
6 print(f"Saldo disponible: S/{saldo:.2f}")
7
8 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
9
10 while monto != 0:
11     if monto < 0:
12         print("Monto inválido. Intente nuevamente.")
13     elif monto > saldo:
14         print("Saldo insuficiente. Intente nuevamente.")
15     else:
16         saldo = saldo - monto
17         retiros = retiros + 1
18         print(f"Retiro exitoso. Saldo restante: S/{saldo:.2f}")
19
20 # Aquí se vuelve a pedir otro monto
21 monto = float(input("Monto a retirar (0 para salir): "))
22
23 print("=== RESUMEN ===")
24 print(f"Retiros realizados: {retiros}")
25 print(f"Saldo final: S/{saldo:.2f}")
26
27
28
29
30
31
32
```



The screenshot shows the same Python IDE, but the 'TERMINAL' panel is active, displaying the output of the program. The output shows the program running successfully, with the user inputting withdrawal amounts and the program calculating the remaining balance and the number of withdrawals. The status bar at the bottom indicates 'Lin. 1, col. 1', 'Espacios: 4', 'UTF-8', and 'LF'.

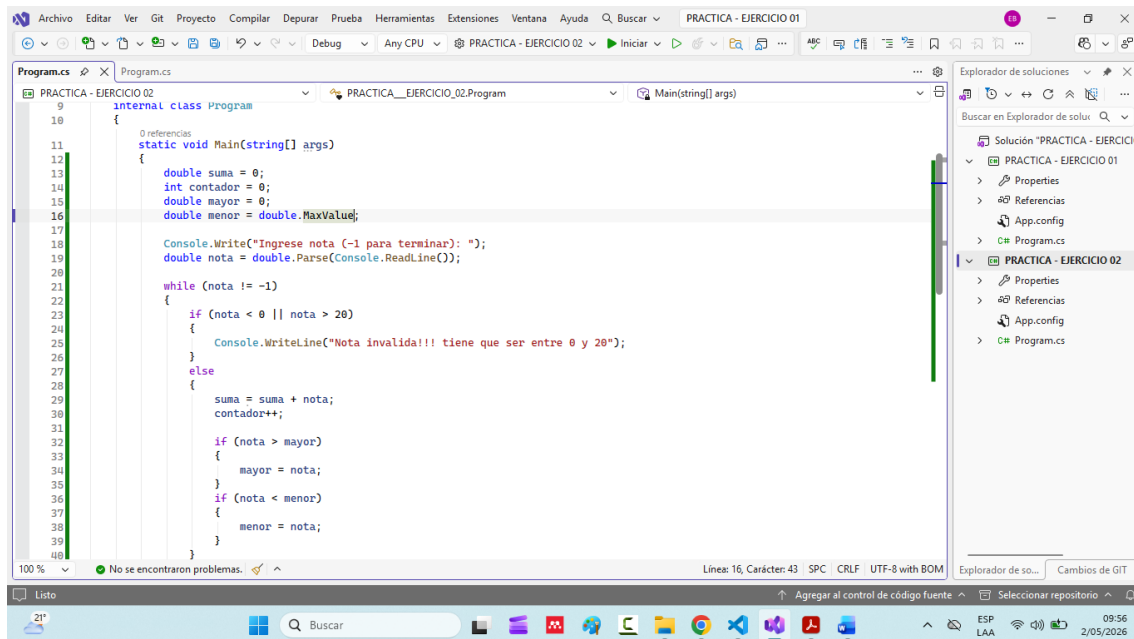
```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "d:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06\ejercicio_01.py"
=== CAJERO AUTOMÁTICO ===
Saldo disponible: S/1000.00
Monto a retirar (0 para salir): 400
Retiro exitoso. Saldo restante: S/600.00
Monto a retirar (0 para salir): 200
Retiro exitoso. Saldo restante: S/400.00
Monto a retirar (0 para salir): 100
Retiro exitoso. Saldo restante: S/300.00
Monto a retirar (0 para salir): 0
--- RESUMEN ---
Retiros realizados: 3
Saldo final: S/300.00

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA A\SEMANA 06\PYTHON - SEMANA 06>
```

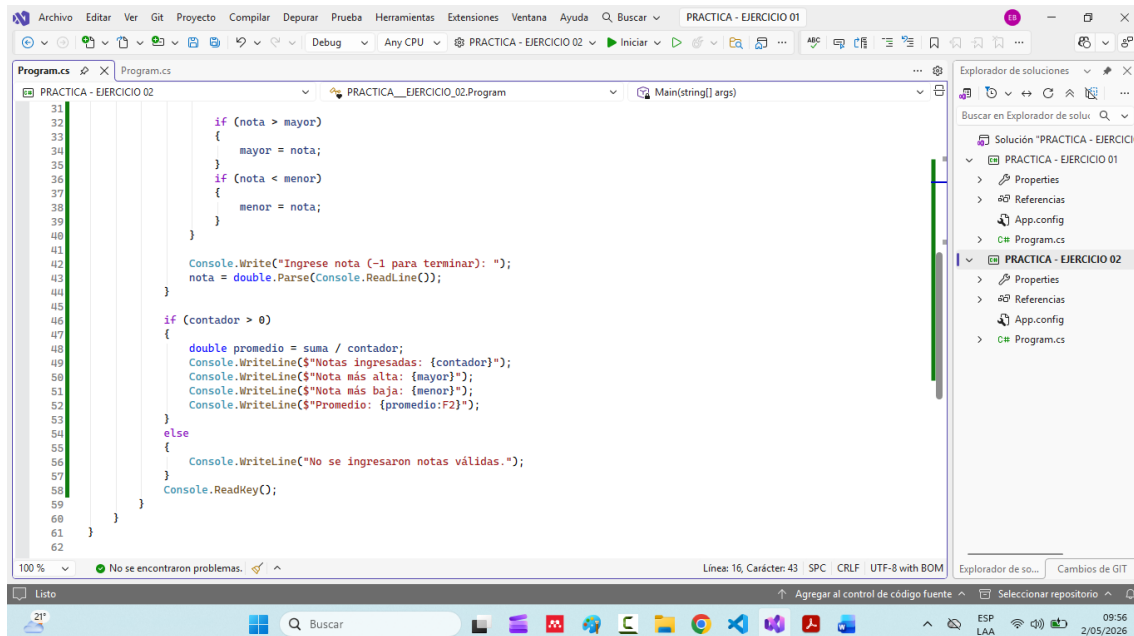
Ejercicio 2: Promedio de notas con valor centinela

Un profesor ingresa las notas de sus estudiantes una por una, en escala de 0 a 20. No sabe de antemano cuántos estudiantes tiene. El ingreso termina cuando escribe -1. El programa debe calcular la nota más alta, la nota más baja, el promedio y cuántas notas válidas se ingresaron. Si no se ingresó ninguna nota válida, debe mostrar un mensaje.

En C#



```
10 internal class Program
11 {
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double suma = 0;
15         int contador = 0;
16         double mayor = 0;
17         double menor = double.MaxValue;
18
19         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
20         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22         while (nota != -1)
23         {
24             if (nota < 0 || nota > 20)
25             {
26                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
27             }
28             else
29             {
30                 suma = suma + nota;
31                 contador++;
32
33                 if (nota > mayor)
34                 {
35                     mayor = nota;
36                 }
37                 if (nota < menor)
38                 {
39                     menor = nota;
40                 }
41             }
42         }
43     }
44 }
```



```
41         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar): ");
42         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
43     }
44 }
45
46 if (contador > 0)
47 {
48     double promedio = suma / contador;
49     Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50     Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51     Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52     Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53 }
54 else
55 {
56     Console.WriteLine("No se ingresaron notas válidas.");
57 }
58 Console.ReadKey();
59 }
60 }
61 }
62 }
```

```
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     static void Main(string[] args)
13     {
14         double suma = 0;
15         int contador = 0;
16         double mayor = 0;
17         double menor = double.MaxValue;
18
19         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
20         double nota = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22         while (nota != -1)
23         {
24             if (nota < 0 || nota > 20)
25             {
26                 Console.WriteLine("Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20");
27             }
28             else
29             {
30                 suma = suma + nota;
31                 contador++;
32
33                 if (nota > mayor)
34                 {
35                     mayor = nota;
36                 }
37                 if (nota < menor)
38                 {
39                     menor = nota;
40                 }
41             }
42         }
43
44         Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
45         nota = double.Parse(Console.ReadLine());
```

Console Window:

```
Ingrese nota (-1 para terminar): -10
Nota invalida!!! tiene que ser entre 0 y 20
Ingrese nota (-1 para terminar):
```

```
25 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
26
27 }
28 else
29 {
30     suma = suma + nota;
31     contador++;
32
33     if (nota > mayor)
34     {
35         mayor = nota;
36     }
37     if (nota < menor)
38     {
39         menor = nota;
40     }
41 }
42
43 Console.WriteLine("Ingrese nota (-1 para terminar: ");
44 nota = double.Parse(Console.ReadLine());
45
46 if (contador > 0)
47 {
48     double promedio = suma / contador;
49     Console.WriteLine($"Notas ingresadas: {contador}");
50     Console.WriteLine($"Nota más alta: {mayor}");
51     Console.WriteLine($"Nota más baja: {menor}");
52     Console.WriteLine($"Promedio: {promedio:F2}");
53 }
54 else
55 {
56     Console.WriteLine("No se ingresaron notas.");
57 }
58 }
```

Console Window:

```
Ingrese nota (-1 para terminar): 20
Ingrese nota (-1 para terminar): 15
Ingrese nota (-1 para terminar): 13
Ingrese nota (-1 para terminar): 10
Ingrese nota (-1 para terminar): 07
Ingrese nota (-1 para terminar): 03
Ingrese nota (-1 para terminar): 01
Ingrese nota (-1 para terminar): -1
Notas ingresadas: 7
Nota más alta: 20
Nota más baja: 1
Promedio: 9.86
```

En Python

The image shows a Windows 10 desktop with a Python IDE (VS Code) open. The IDE is displaying a Python script named `ejercicio_02.py` in the editor. The script calculates the average of a series of notes entered by the user. The user interface includes a file explorer on the left, a terminal on the right, and a sidebar with a suggestion for the Plan agent.

The Python script in the editor is as follows:

```
1
2 suma = 0
3 contador = 0
4 mayor = 0
5
6 menor = float("inf")
7 nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
8
9 while nota != -1:
10     if nota < 0 or nota > 20:
11         print("Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 20.")
12     else:
13         suma = suma + nota
14         contador = contador + 1
15         if nota > mayor:
16             mayor = nota
17         if nota < menor:
18             menor = nota
19     nota = float(input("Ingrese nota (-1 para terminar): "))
20
21 if contador > 0:
22     promedio = suma / contador
23     print("Promedio:", f"{promedio:.2f}")
24     print("Nota mayor:", mayor)
25     print("Nota menor:", menor)
26     print("Cantidad de notas:", contador)
27
28 else:
29     print("No se ingresaron notas válidas.")
30
31
32
```

The file explorer on the left shows the following structure:

- PYTHON - SEMANA 06
 - ejercicio_01.py
 - ejercicio_02.py

The terminal on the right shows the output of the script:

```
CHAT
SESIONES
Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.
+ ejercicio_02.py
Describir lo que se va a compilar
+ Auto
+ Local
+ Aprobaciones predeterminadas...
```

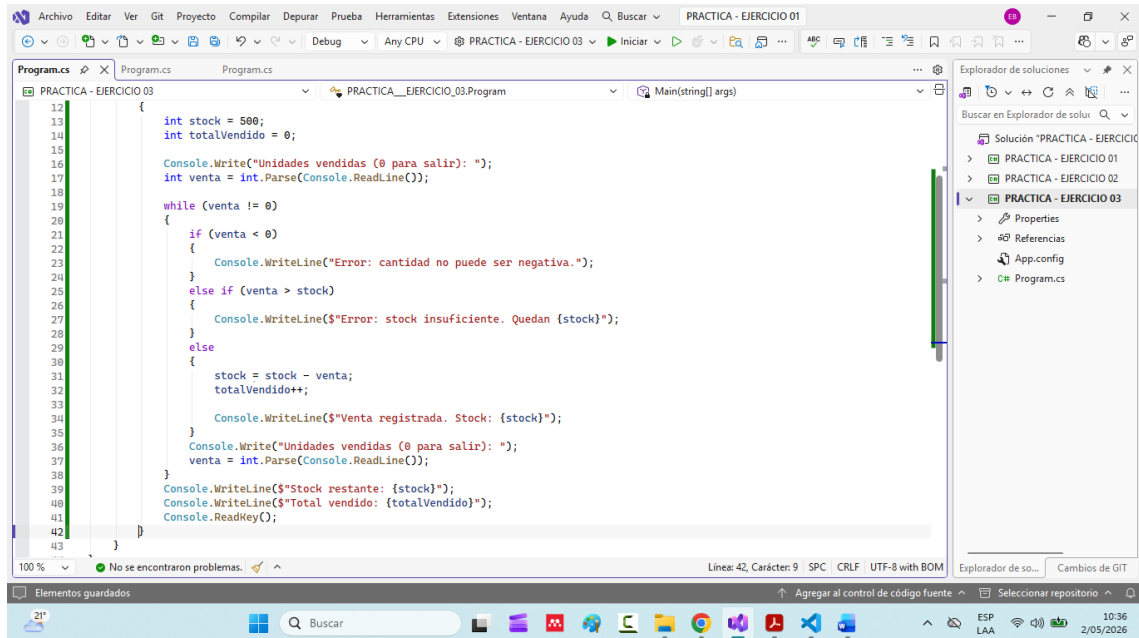
The Windows taskbar at the bottom shows the following icons: Start button, Search bar, Task View, File Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Visual Studio Code, and a system tray with the date and time (10:11, 2/05/2023).

The image shows a Windows 10 desktop environment. In the center is a Visual Studio Code window with a Python file named 'ejercicio_02.py' open. The file contains a script to calculate the average, maximum, and minimum of a series of numbers entered by the user. The script uses a loop to collect 10 inputs, then calculates the average, maximum, and minimum, and finally prints the results. The output in the terminal shows the user entering 10 numbers, and the program calculating the average (18.14), maximum (20.0), minimum (1.0), and total number of notes (7). The system tray at the bottom shows the date and time as 10:12 on 2/05/2020. The taskbar includes icons for various applications like File Explorer, Edge, and VS Code.

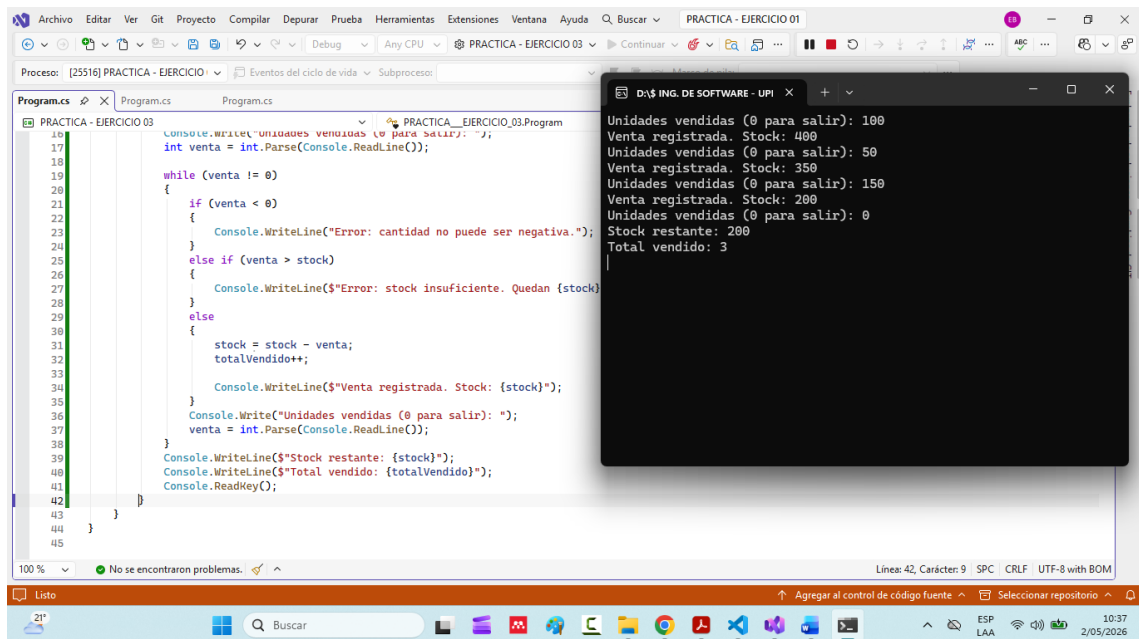
Ejercicio 3: Control de stock en almacén

Un almacén tiene un stock inicial de 500 unidades. Se registran ventas sucesivas y el proceso termina cuando se ingresa 0. Si una venta supera el stock disponible, se muestra error y no se descuenta. Al finalizar, se muestra el stock restante y el total vendido.

En C#



```
12 {
13     int stock = 500;
14     int totalVendido = 0;
15
16     Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
17     int venta = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19     while (venta != 0)
20     {
21         if (venta < 0)
22         {
23             Console.WriteLine("Error: cantidad no puede ser negativa.");
24         }
25         else if (venta > stock)
26         {
27             Console.WriteLine($"Error: stock insuficiente. Quedan {stock}");
28         }
29         else
30         {
31             stock = stock - venta;
32             totalVendido++;
33
34             Console.WriteLine($"Venta registrada. Stock: {stock}");
35
36             Console.WriteLine("Unidades vendidas (0 para salir): ");
37             venta = int.Parse(Console.ReadLine());
38         }
39         Console.WriteLine($"Stock restante: {stock}");
40         Console.WriteLine($"Total vendido: {totalVendido}");
41         Console.ReadKey();
42     }
43 }
```



```
Unidades vendidas (0 para salir): 100
Venta registrada. Stock: 400
Unidades vendidas (0 para salir): 50
Venta registrada. Stock: 350
Unidades vendidas (0 para salir): 150
Venta registrada. Stock: 200
Unidades vendidas (0 para salir): 0
Stock restante: 200
Total vendido: 3
```

En Python

The image shows a Windows 11 desktop environment. The primary application is Visual Studio Code, which is open to a Python file named 'ejercicio_03.py'. The file explorer on the left shows a project structure with a 'PYTHON - SEMANA 06' folder containing three Python files: 'ejercicio_01.py', 'ejercicio_02.py', and 'ejercicio_03.py'. The main editor window displays the following Python code:

```
1
2 stock = 500
3 total_vendido = 0
4
5 venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
6
7 while venta != 0:
8     if venta < 0:
9         print("La cantidad de unidades vendidas no puede ser negativa.")
10    elif venta > stock:
11        print(f"No hay suficiente stock para realizar la venta, stock {stock}")
12    else:
13        stock = stock - venta
14        total_vendido = total_vendido + 1
15        print(f"Venta realizada. Stock restante: {stock}")
16
17    venta = int(input("Unidades vendidas (0 para salir): "))
18
19 print(f"Stock restante: {stock}")
20 print(f"Total de ventas realizadas: {total_vendido}")
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with a 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' message and a 'Describir lo que se va a compilar' prompt. The taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several pinned application icons. The system clock in the bottom right corner indicates the time is 10:41 on 2/05/2026.

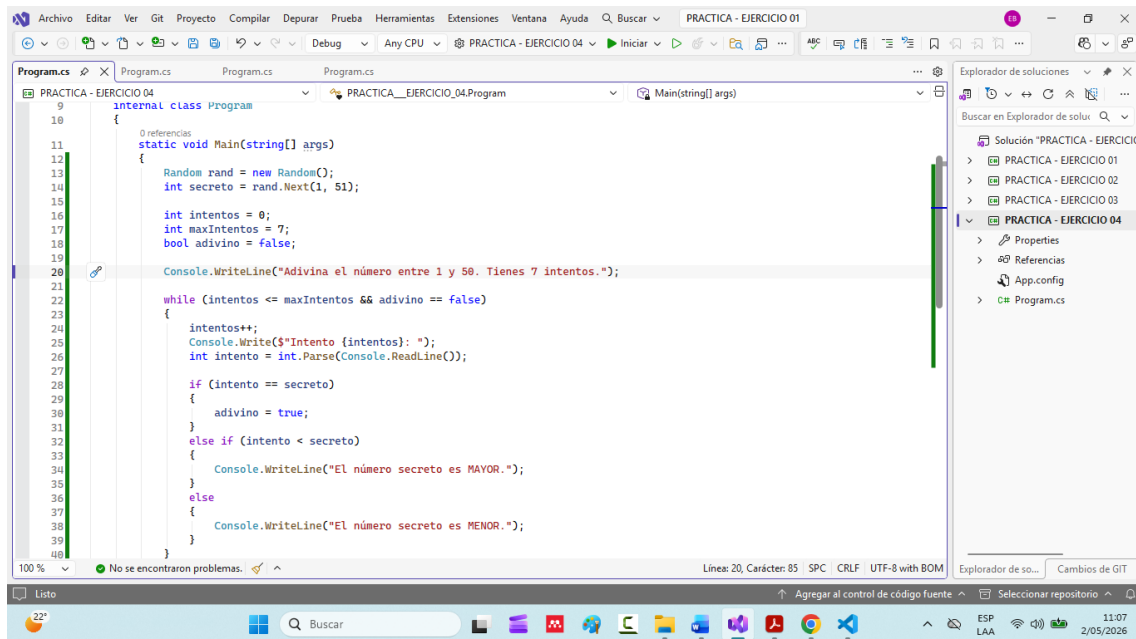
A screenshot of a Windows 10 desktop with a dark theme. The central focus is the Visual Studio Code (VS Code) editor. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'PYTHON - SEMANA 06' containing three Python files: 'ejercicio_01.py', 'ejercicio_02.py', and 'ejercicio_03.py'. The 'ejercicio_03.py' file is open in the main editor, displaying a Python script for a stock sale simulation. The script initializes 'stock' to 500 and 'total_vendido' to 0. It enters a loop where it prompts the user for 'Unidades vendidas'. If the input is negative, it prints an error message. If the input exceeds the current stock, it prints a message about insufficient stock. Otherwise, it updates the stock and total sales. The terminal at the bottom shows the execution of the script, with the user entering '200' and '100' as inputs, and the program outputting the remaining stock and total sales. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several pinned applications including File Explorer, VS Code, and a web browser. The system tray on the right shows the date and time as 10:42 on 2/05/2020.

Ejercicio 4: Juego de adivinar el número

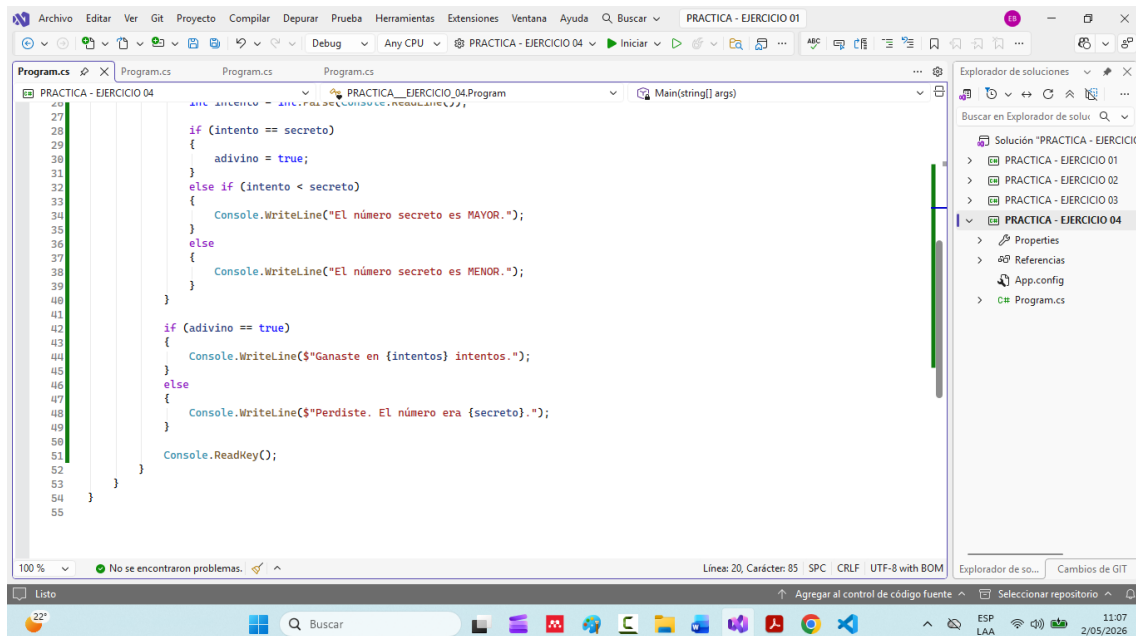
El programa genera un número secreto entre 1 y 50. El usuario tiene un máximo de 7 intentos para adivinarlo. En cada intento, el programa indica si el número secreto es mayor o menor que el intento. Mostrar si ganó o perdió y en cuántos intentos.

Aclaración: el número aleatorio solo se usa para crear el secreto. El foco del ejercicio sigue siendo el while con doble condición.

En C#



```
9
10
11 internal class Program
12 {
13     0 referencias
14     static void Main(string[] args)
15     {
16         Random rand = new Random();
17         int secreto = rand.Next(1, 51);
18
19         int intentos = 0;
20         int maxIntentos = 7;
21         bool adivino = false;
22
23         Console.WriteLine("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.");
24
25         while (intentos <= maxIntentos && adivino == false)
26         {
27             intentos++;
28             Console.Write($"Intento {intentos}: ");
29             int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
30
31             if (intento == secreto)
32             {
33                 adivino = true;
34             }
35             else if (intento < secreto)
36             {
37                 Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
38             }
39             else
40             {
41                 Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
42             }
43         }
44     }
45 }
```



```
46
47
48         if (adivino == true)
49         {
50             Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
51         }
52         else
53         {
54             Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
55         }
56
57         Console.ReadKey();
58     }
59 }
```

The screenshot displays the Visual Studio IDE with a C# project named "PRACTICA - EJERCICIO 04". The code in Program.cs implements a number guessing game. It starts by initializing a secret number and a counter. The user is prompted to guess the number. The program checks if the guess is correct, too low, or too high. It provides feedback and continues until the user guesses correctly or runs out of attempts. A console window shows the execution results, indicating the user guessed correctly in 6 attempts.

```
24     intentos++;
25     Console.WriteLine($"Intento {intentos}: ");
26     int intento = int.Parse(Console.ReadLine());
27
28     if (intento == secreto)
29     {
30         adivino = true;
31     }
32     else if (intento < secreto)
33     {
34         Console.WriteLine("El número secreto es MAYOR.");
35     }
36     else
37     {
38         Console.WriteLine("El número secreto es MENOR.");
39     }
40 }
41
42 if (adivino == true)
43 {
44     Console.WriteLine($"Ganaste en {intentos} intentos.");
45 }
46 else
47 {
48     Console.WriteLine($"Perdiste. El número era {secreto}.");
49 }
50 Console.ReadKey();
51
52
53 }
```

Console Output:

```
Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.
Intento 1: 25
El número secreto es MENOR.
Intento 2: 15
El número secreto es MAYOR.
Intento 3: 20
El número secreto es MENOR.
Intento 4: 18
El número secreto es MENOR.
Intento 5: 17
El número secreto es MENOR.
Intento 6: 16
Ganaste en 6 intentos.
```

En Python

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
12 while intentos <= max_intentos and adivino == False:
13     intentos = intentos + 1
14     intento = int(input(f"Intento {intentos}: "))
15     if intento == secreto:
16         adivino = True
17         print("¡Felicidades! Has adivinado el número.")
18     elif intento < secreto:
19         print("El número es mayor.")
20     else:
21         print("El número es menor.")
22
23 if adivino == True:
24     print(f"Has adivinado el número en {intentos} intentos.")
25 else:
26     print(f"Lo siento, no has adivinado el número. El número secreto era {secreto}.")
27
28
29
30
31
32
```

```
1
2 import random
3
4 secreto = random.randint(1, 51)
5
6 intentos = 0
7 max_intentos = 7
8 adivino = False
9
10 print("Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.")
11
```

Página de códigos activa: 65001

```
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio 04.py"
Adivina el número entre 1 y 50. Tienes 7 intentos.
Intento 1: 25
El número es mayor.
Intento 2: 40
El número es mayor.
Intento 3: 45
El número es mayor.
Intento 4: 48
El número es menor.
Intento 5: 47
¡Felicidades! Has adivinado el número.
Has adivinado el número en 5 intentos.

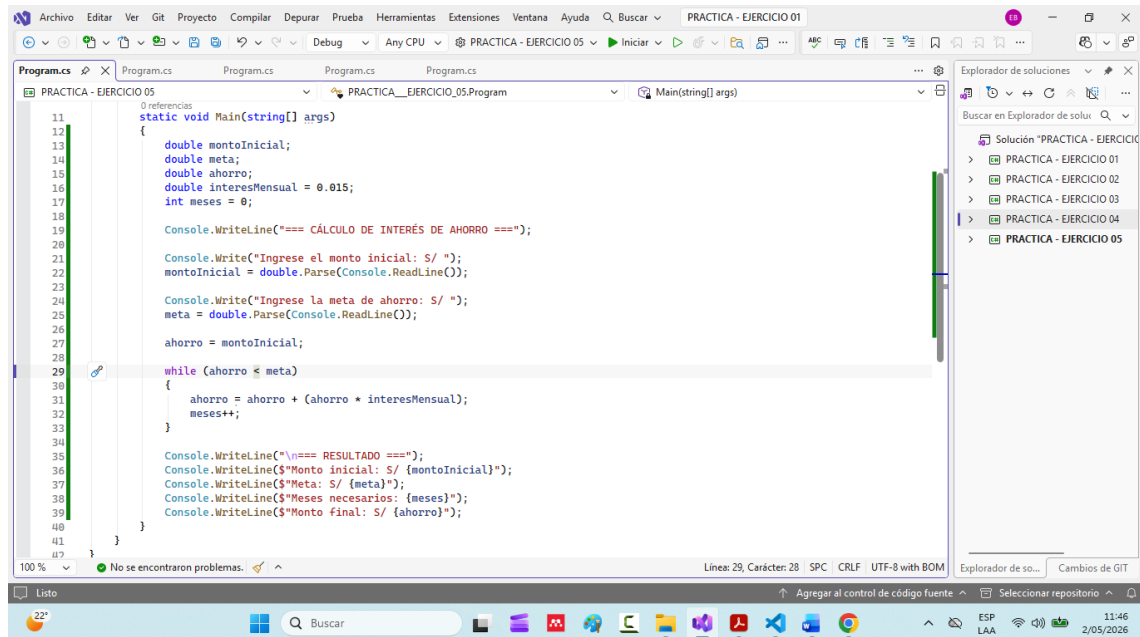
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```

Ejercicio 5: Cálculo de interés de ahorro

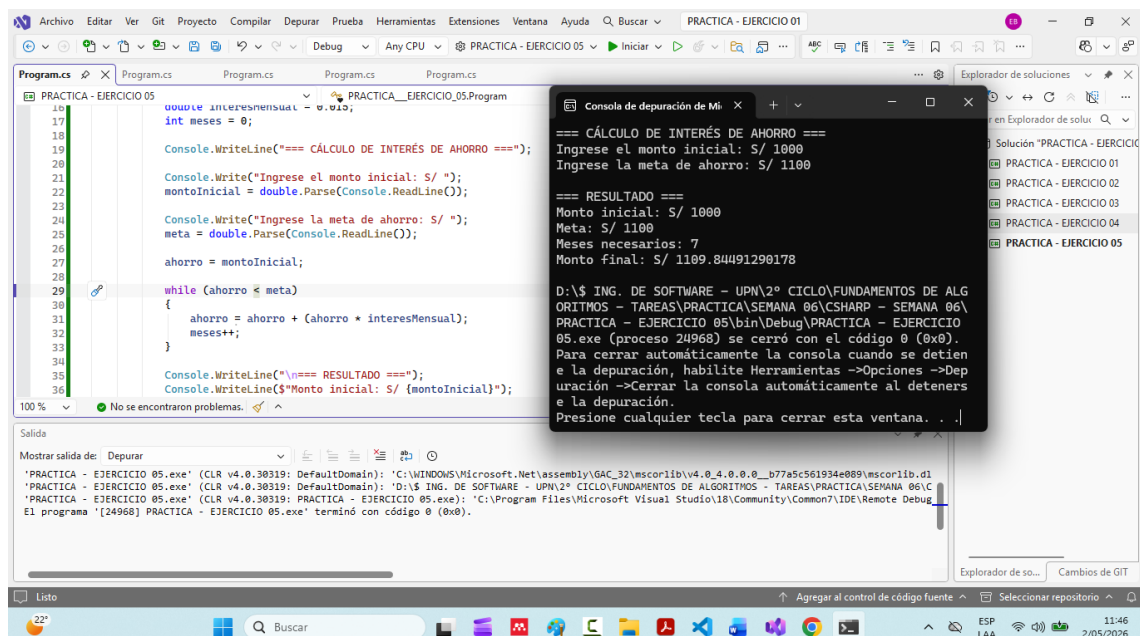
Un banco ofrece una tasa de interés mensual del 1.5 %. Un cliente deposita un monto inicial y quiere saber en cuántos meses su dinero superará una meta. El programa debe usar while para simular mes a mes el crecimiento del ahorro.

A partir del pseudocódigo, implementa el programa en C# y Python. Luego prueba con los siguientes casos.

En C#



```
11 static void Main(string[] args)
12 {
13     double montoInicial;
14     double meta;
15     double ahorro;
16     double interesMensual = 0.015;
17     int meses = 0;
18
19     Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21     Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22     montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24     Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25     meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27     ahorro = montoInicial;
28
29     while (ahorro <= meta)
30     {
31         ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32         meses++;
33     }
34
35     Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36     Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
37     Console.WriteLine($"Meta: S/ {meta}");
38     Console.WriteLine($"Meses necesarios: {meses}");
39     Console.WriteLine($"Monto final: S/ {ahorro}");
40 }
41
42
```



```
17 int meses = 0;
18
19 Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
20
21 Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
22 montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());
23
24 Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
25 meta = double.Parse(Console.ReadLine());
26
27 ahorro = montoInicial;
28
29 while (ahorro <= meta)
30 {
31     ahorro = ahorro + (ahorro * interesMensual);
32     meses++;
33 }
34
35 Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
36 Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
```

```
=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===
Ingrese el monto inicial: S/ 1000
Ingrese la meta de ahorro: S/ 1100

=== RESULTADO ===
Monto inicial: S/ 1000
Meta: S/ 1100
Meses necesarios: 7
Monto final: S/ 1109.84491290178

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\CSHARP - SEMANA 06\PRACTICA - EJERCICIO 05\bin\Debug\PRACTICA - EJERCICIO 05.exe (proceso 24968) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas -> Opciones -> Depuración -> Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program named 'PRACTICA - EJERCICIO 05'. The code calculates the number of months required to reach a target savings amount based on an initial amount and a monthly interest rate. The debug console window is open, displaying the program's output for an initial amount of 5000 and a target of 5500, resulting in 7 months and a final amount of 5549.2245645089. The console also shows the program's execution path and the exit code 0.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PRACTICA_EJERCICIO_05
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
            Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
            double montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
            double meta = double.Parse(Console.ReadLine());

            double ahorro = montoInicial;
            int meses = 0;

            while (ahorro < meta)
            {
                ahorro = ahorro + (ahorro * 0.01);
                meses++;
            }

            Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
            Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
        }
    }
}
```

Debug Console Output:

```
=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===
Ingrese el monto inicial: S/ 5000
Ingrese la meta de ahorro: S/ 5500

=== RESULTADO ===
Monto inicial: S/ 5000
Meta: S/ 5500
Meses necesarios: 7
Monto final: S/ 5549.2245645089

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\CSHARP - SEMANA 06\PRACTICA - EJERCICIO 05\bin\Debug\PRACTICA - EJERCICIO 05.exe (proceso 15020) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
```

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program named 'PRACTICA - EJERCICIO 05'. The code calculates the number of months required to reach a target savings amount based on an initial amount and a monthly interest rate. The debug console window is open, displaying the program's output for an initial amount of 1000 and a target of 1000, resulting in 0 months and a final amount of 1000. The console also shows the program's execution path and the exit code 0.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PRACTICA_EJERCICIO_05
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===");
            Console.WriteLine("Ingrese el monto inicial: S/ ");
            double montoInicial = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ingrese la meta de ahorro: S/ ");
            double meta = double.Parse(Console.ReadLine());

            double ahorro = montoInicial;
            int meses = 0;

            while (ahorro < meta)
            {
                ahorro = ahorro + (ahorro * 0.01);
                meses++;
            }

            Console.WriteLine("\n=== RESULTADO ===");
            Console.WriteLine($"Monto inicial: S/ {montoInicial}");
        }
    }
}
```

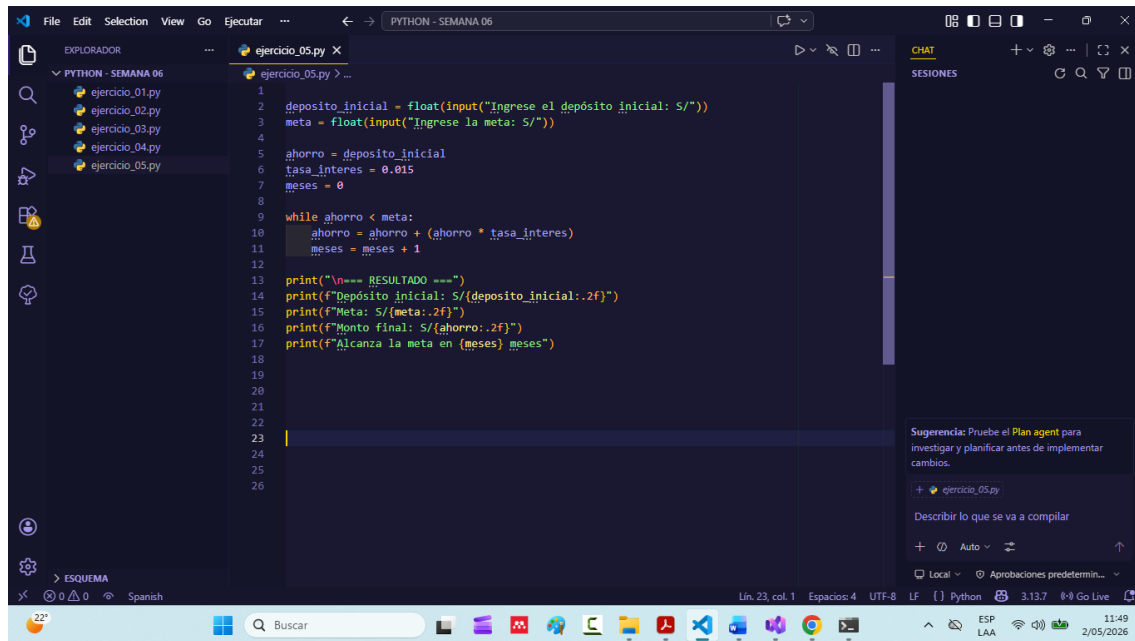
Debug Console Output:

```
=== CÁLCULO DE INTERÉS DE AHORRO ===
Ingrese el monto inicial: S/ 1000
Ingrese la meta de ahorro: S/ 1000

=== RESULTADO ===
Monto inicial: S/ 1000
Meta: S/ 1000
Meses necesarios: 0
Monto final: S/ 1000

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\CSHARP - SEMANA 06\PRACTICA - EJERCICIO 05\bin\Debug\PRACTICA - EJERCICIO 05.exe (proceso 11808) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

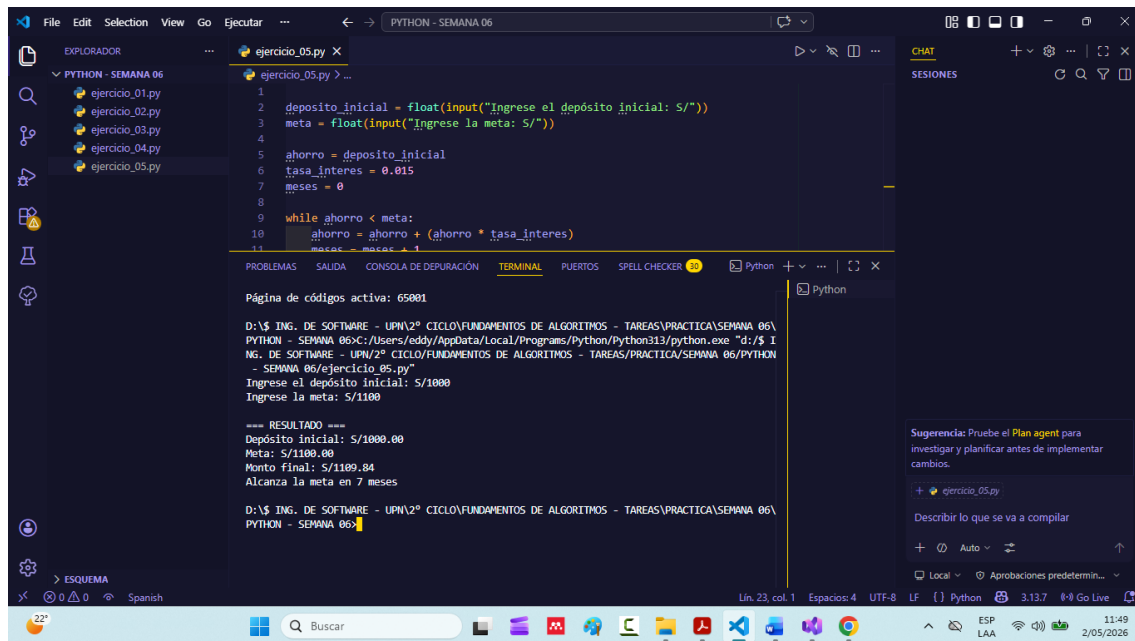
En Python



The screenshot shows a Python IDE with the file explorer on the left displaying a folder named 'PYTHON - SEMANA 06' containing files 'ejercicio_01.py' through 'ejercicio_05.py'. The main editor window shows the code for 'ejercicio_05.py'.

```
1
2 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
3 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1
12
13 print("\n=== RESULTADO ===")
14 print(f"Depósito inicial: S/{deposito_inicial:.2f}")
15 print(f"Meta: S/{meta:.2f}")
16 print(f"Monto final: S/{ahorro:.2f}")
17 print(f"Alcanza la meta en {meses} meses")
18
19
20
21
22
23
24
25
26
```

The right sidebar shows a 'CHAT' panel with a suggestion: 'Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.' Below it is a 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section with a dropdown menu set to 'Local' and 'Aprobaciones predeterminadas'.



The screenshot shows the same Python IDE, but the 'TERMINAL' panel is active, displaying the output of the program. The code is the same as in the previous screenshot.

```
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO/FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS/PRACTICA/SEMANA 06/PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1100

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1100.00
Monto final: S/1109.84
Alcanza la meta en 7 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
```

The right sidebar shows the same 'CHAT' panel with the same suggestion and 'DESCRIBIR LO QUE SE VA A COMPILAR' section.

```
File Edit Selection View Go Ejecutar ... PYTHON - SEMANA 06
EXPLORADOR
PYTHON - SEMANA 06
  ejercicio_01.py
  ejercicio_02.py
  ejercicio_03.py
  ejercicio_04.py
  ejercicio_05.py
ejercicio_05.py X
1
2 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
3 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER Python
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/5000
Ingrese la meta: S/5500

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/5000.00
Meta: S/5500.00
Monto final: S/5549.22
Alcanza la meta en 7 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
22°
Buscar
Lin. 23, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live 11:49 2/05/2026
```

```
File Edit Selection View Go Ejecutar ... PYTHON - SEMANA 06
EXPLORADOR
PYTHON - SEMANA 06
  ejercicio_01.py
  ejercicio_02.py
  ejercicio_03.py
  ejercicio_04.py
  ejercicio_05.py
ejercicio_05.py X
1
2 deposito_inicial = float(input("Ingrese el depósito inicial: S/"))
3 meta = float(input("Ingrese la meta: S/"))
4
5 ahorro = deposito_inicial
6 tasa_interes = 0.015
7 meses = 0
8
9 while ahorro < meta:
10     ahorro = ahorro + (ahorro * tasa_interes)
11     meses = meses + 1

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS SPELL CHECKER Python
Página de códigos activa: 65001
D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>C:\Users\eddy\AppData\Local\Programs\python\Python313\python.exe "d:/S I
NG. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\PYTHON
- SEMANA 06/ejercicio_05.py"
Ingrese el depósito inicial: S/1000
Ingrese la meta: S/1000

=== RESULTADO ===
Depósito inicial: S/1000.00
Meta: S/1000.00
Monto final: S/1000.00
Alcanza la meta en 0 meses

D:\$ ING. DE SOFTWARE - UPN\2º CICLO\FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS - TAREAS\PRACTICA\SEMANA 06\
PYTHON - SEMANA 06>
22°
Buscar
Lin. 23, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python 3.13.7 Go Live 11:50 2/05/2026
```